

บทที่ 1

ความเป็นมาและความหมายของปัญญาประดิษฐ์

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ ซึ่งความสามารถเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาอารยธรรมและสร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์ได้พยายามทำความเข้าใจว่ากระบวนการคิดและการแก้ปัญหาของมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดแนวคิดที่ว่า หากสามารถอธิบายกลไกการคิดเหล่านี้ได้ ก็อาจเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องจักรที่มีความสามารถคล้ายคลึงกับมนุษย์

จากความพยายามดังกล่าว ได้นำไปสู่การก่อกำเนิดของศาสตร์ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานที่โดยปกติต้องอาศัยสติปัญญาของมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การให้เหตุผล การตัดสินใจ การรับรู้ และการแก้ปัญหา

ปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน และเป็นสาขาที่มีการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประสาทวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบที่สามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้

แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการบัญญัติชื่ออย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1956 จากการประชุม Dartmouth Conference แต่แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องจักรที่มีความฉลาดนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างกว้างขวาง เช่น ระบบแนะนำสินค้า การรู้จำใบหน้า การแปลภาษาอัตโนมัติ รถยนต์ไร้คนขับ และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) อย่าง ChatGPT

ด้วยความสามารถในการประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขา ปัญญาประดิษฐ์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในอนาคต

1.1 ประวัติศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษ โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านแนวคิด วิธีการ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา แต่ละช่วงเวลามีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางของการวิจัยและการประยุกต์ใช้งาน AI จนกลายเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน

วิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ช่วงสำคัญ ดังนี้

- 1) ช่วงแรกเริ่มของปัญญาประดิษฐ์ (Gestation of AI) (ค.ศ. 1943–1955)
- 2) การถือกำเนิดของปัญญาประดิษฐ์ (Birth of AI) (ค.ศ. 1956)

- 3) ความตื่นตัวและความคาดหวังอย่างสูง (Early Enthusiasm and Great Expectations) (ค.ศ. 1952–1969)
 - 4) เผชิญความจริง (A Dose of Reality) (ค.ศ. 1966–1973)
 - 5) ระบบฐานความรู้: กุญแจสู่พลังอำนาจ (Knowledge-Based Systems: The Key to Power) (ค.ศ. 1969–1979)
 - 6) การฟื้นตัวของปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (AI Revival and Expert Systems) (ค.ศ. 1980–1990)
 - 7) การกลับมาของการเรียนรู้ของเครื่องและโครงข่ายประสาทเทียม (Machine Learning and Neural Networks) (ค.ศ. 1986–2010)
 - 8) ปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ (Modern AI Era) (ค.ศ. 2010–ปัจจุบัน)
 - 9) จริยธรรมและกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics and Regulation) (ค.ศ. 2023–ปัจจุบัน)
- แต่ละช่วงเวลามีรายละเอียดและเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของ AI ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

1.1.1. ช่วงแรกเริ่มของปัญญาประดิษฐ์ (Gestation of AI) (ค.ศ. 1943–1955)

ช่วงปี ค.ศ. 1943–1955 ถือเป็นยุคแห่งการวางรากฐานทางทฤษฎีของปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าจะยังไม่มีคำบัญญัติคำว่า "Artificial Intelligence" อย่างเป็นทางการ แต่แนวคิดสำคัญหลายประการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้กลายเป็นพื้นฐานของการพัฒนา AI ในเวลาต่อมา

ในปี ค.ศ. 1943 วอร์เรน แมคคัลล็อก (Warren McCulloch) และวอลเตอร์ พิตส์ (Walter Pitts) ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity ซึ่งเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเซลล์ประสาทและแสดงให้เห็นว่าเซลล์ประสาทสามารถทำงานเชิงตรรกะได้ แนวคิดดังกล่าวถือเป็นจุดกำเนิดของโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ในปัจจุบัน

ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 อัลัน ทัวริง (Alan Turing) ได้ตีพิมพ์บทความชื่อ Computing Machinery and Intelligence ซึ่งตั้งคำถามที่มีชื่อเสียงว่า "Can machines think?"

พร้อมทั้งเสนอแนวคิดการทดสอบที่เรียกว่า Turing Test เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าเครื่องจักรมีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่ชาญฉลาดเทียบเท่ามนุษย์หรือไม่ แนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องเครื่องจักรสากล (Universal Machine) ของทัวริงยังแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวสามารถดำเนินการคำนวณได้หลากหลายรูปแบบ หากได้รับโปรแกรมที่เหมาะสม ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานสำคัญของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

ในช่วงเวลาเดียวกัน คลอดด์ แชนนอน (Claude Shannon) ได้พัฒนาทฤษฎีสารสนเทศ (Information Theory) ซึ่งอธิบายหลักการในการแทนและส่งผ่านข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การประมวลผลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ในเวลาต่อมา

ดังนั้น ช่วงปี ค.ศ. 1943–1955 จึงถือเป็นยุคแห่งการวางรากฐานทางด้านตรรกศาสตร์ การคำนวณ และการจำลองการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การถือกำเนิดของศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ในปี ค.ศ. 1956

1.1.2. การถือกำเนิดของปัญญาประดิษฐ์ (Birth of AI) (ค.ศ. 1956)

ปี ค.ศ. 1956 ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) จากการประชุมที่มีชื่อว่า Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยดาร์ตมัธ (Dartmouth College) รัฐนิวแฮมป์เชอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา การประชุมครั้งนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นจุดกำเนิดของสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการประชุมครั้งนี้ได้แก่ จอห์น แม็คคาร์ธี (John McCarthy), มาร์วิน มินสกี (Marvin Minsky), นาธาเนียล โรเชสเตอร์ (Nathaniel Rochester) และคลอดด์ แชนนอน (Claude Shannon) โดยจอห์น แม็คคาร์ธีเป็นผู้เสนอคำว่า "Artificial Intelligence" ขึ้นเป็นครั้งแรก และคำดังกล่าวได้ถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการประชุมคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องจักรที่สามารถเลียนแบบความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา หรือแม้กระทั่งความคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเชื่อว่า หากสามารถอธิบายกระบวนการเรียนรู้หรือคุณลักษณะของสติปัญญาได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถสร้างเครื่องจักรที่มีความสามารถดังกล่าวได้

แม้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นจะยังไม่สามารถทำให้เครื่องจักรมีความฉลาดเทียบเท่ามนุษย์ได้ แต่การประชุมครั้งนี้ได้วางรากฐานสำคัญของการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอัลกอริทึมและระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะในอีกหลายทศวรรษต่อมา

นอกจากนี้ ช่วงปลายทศวรรษ 1950 ยังเป็นช่วงที่ภาษาโปรแกรม LISP ซึ่งพัฒนาโดยจอห์น แม็คคาร์ธี ได้รับการนำมาใช้ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างแพร่หลาย เนื่องจากภาษา LISP มีความเหมาะสมต่อการแทนความรู้และการประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Processing) จึงกลายเป็นภาษาโปรแกรมหลักของงานวิจัยด้าน AI ในยุคแรก

ดังนั้น ปี ค.ศ. 1956 จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริง และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ AI พัฒนาจากแนวคิดเชิงทฤษฎีไปสู่การเป็นสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ

1.1.3. ความตื่นตัวและความคาดหวังอย่างสูง (Early Enthusiasm and Great Expectations) (ค.ศ. 1952–1969)

ภายหลังจากการประชุม Dartmouth Conference ในปี ค.ศ. 1956 วงการปัญญาประดิษฐ์ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิจัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากความสำเร็จในช่วงแรกทำให้เกิดความเชื่อว่าเครื่องจักรจะสามารถมีความฉลาดเทียบเท่ากับมนุษย์ได้ภายในเวลาไม่กี่สิบปี ช่วงเวลาดังกล่าวจึงถูกเรียกว่า ยุคแห่งความตื่นตัวและความคาดหวังอย่างสูง (Early Enthusiasm and Great Expectations)

หนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของยุคนี้คือการพัฒนาโปรแกรม Logic Theorist โดย Allen Newell และ Herbert A. Simon ร่วมกับ Cliff Shaw ซึ่งสามารถพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์บางข้อได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์รุ่นแรกของโลก และแสดงให้เห็นว่าเครื่องจักรสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะได้คล้ายกับมนุษย์

ต่อมาในปี ค.ศ. 1957 Newell และ Simon ได้พัฒนาโปรแกรมที่มีชื่อว่า General Problem Solver (GPS) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทั่วไปโดยใช้หลักการค้นหาและการให้เหตุผล โปรแกรมดังกล่าวมีเป้าหมายในการจำลองกระบวนการแก้ปัญหาของมนุษย์ และถือเป็นต้นแบบของแนวคิดด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา AI ในยุคต่อมา

ในช่วงเวลาเดียวกัน นักวิจัยจำนวนมากมีความเชื่อว่า การใช้ตรรกศาสตร์และการค้นหาอย่างเป็นระบบจะสามารถนำไปสู่การสร้างเครื่องจักรที่มีสติปัญญาเทียบเท่ากับมนุษย์ได้ ความเชื่อดังกล่าวทำให้มีการลงทุนและสนับสนุนงานวิจัยด้าน AI อย่างกว้างขวางจากทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา

นอกจากการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการให้เหตุผลแล้ว งานวิจัยด้านโครงข่ายประสาทเทียมก็เริ่มได้รับความสนใจเช่นกัน ในปี ค.ศ. 1958 Frank Rosenblatt ได้เสนอแบบจำลองที่เรียกว่า Perceptron ซึ่งเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว (Single-Layer Neural Network) ที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูลและจำแนกประเภทของข้อมูลได้ แนวคิดดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในยุคแรก

ในช่วงทศวรรษ 1960 นักวิจัยหลายคนมีความเชื่อมั่นอย่างมากต่ออนาคตของ AI ตัวอย่างเช่น Herbert Simon ได้กล่าวไว้ว่า

"Machines will be capable, within twenty years, of doing any work a man can do."

คำกล่าวดังกล่าวสะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงมากของนักวิจัยในยุคนั้น ซึ่งเชื่อว่าเครื่องจักรจะสามารถแทนที่ความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ได้ในเวลาอันใกล้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความสำเร็จหลายประการ แต่ระบบปัญญาประดิษฐ์ในยุคนี้ยังสามารถทำงานได้ดีเฉพาะปัญหาที่มีขอบเขตจำกัด และยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เหมือนมนุษย์

ถึงแม้ว่าความคาดหวังในช่วงนี้จะสูงกว่าความสามารถที่แท้จริงของเทคโนโลยี แต่ยุคแห่งความตื่นตัวนี้ได้สร้างรากฐานสำคัญให้กับศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในด้านการแก้ปัญหา การค้นหา การแทนความรู้ และการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อการพัฒนา AI ในปัจจุบัน

1.1.4. เชนิญความจริง (A Dose of Reality) (ค.ศ. 1966–1973)

แม้ว่าช่วงปลายทศวรรษ 1950 และต้นทศวรรษ 1960 จะเป็นยุคแห่งความหวังและความคาดหวังอันสูงส่งต่อปัญญาประดิษฐ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป นักวิจัยเริ่มตระหนักว่าการสร้างเครื่องจักรที่มีความฉลาดเทียบเท่ามนุษย์นั้นมีความซับซ้อนมากกว่าที่คาดไว้ ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1966–1973 จึงเป็นช่วงเวลาที่ยังการ AI ต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายที่สำคัญ จนถูกเรียกว่า "เชนิญความจริง" (A Dose of Reality)

หนึ่งในปัญหาสำคัญคือข้อจำกัดด้านพลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ในยุคนั้น ซึ่งยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน แม้ว่าระบบ AI หลายระบบจะสามารถแก้ปัญหาขนาดเล็กได้สำเร็จ แต่เมื่อขนาดของปัญหาเพิ่มขึ้น จำนวนทางเลือกที่ต้องพิจารณากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เวลาในการประมวลผลสูงเกินกว่าที่จะใช้งานได้จริง

นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบว่าปัญหาหลายประเภทต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้าน (Domain Knowledge) จำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ตรรกศาสตร์หรือการค้นหาเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้แนวคิดที่เชื่อว่าเครื่องจักรสามารถแก้ปัญหาได้ทุกประเภทด้วยวิธีการทั่วไปเริ่มถูกตั้งคำถาม

อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ AI คือการตีพิมพ์หนังสือชื่อ Perceptrons โดย Marvin Minsky และ Seymour Papert ในปี ค.ศ. 1969 ซึ่งได้ชี้ให้เห็นข้อจำกัดของแบบจำลอง Perceptron แบบชั้นเดียว โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้น เช่น ปัญหา XOR งานวิจัยดังกล่าวทำให้ความสนใจในโครงข่ายประสาทเทียมลดลงเป็นเวลาหลายปี

ในปี ค.ศ. 1966 รายงาน Automatic Language Processing Advisory Committee (ALPAC) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สรุปว่า งานวิจัยด้านการแปลภาษาอัตโนมัติยังไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป ส่งผลให้เงินสนับสนุนด้านการวิจัยลดลงอย่างมาก

ต่อมาในปี ค.ศ. 1973 ศาสตราจารย์ James Lighthill ได้จัดทำรายงาน Lighthill Report ให้กับรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งวิจารณ์ว่างานวิจัยด้าน AI ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังที่ตั้งไว้ได้ รายงานฉบับนี้ส่งผลให้หลายประเทศลดการสนับสนุนทางการเงินแก่งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นำไปสู่ช่วงที่เรียกว่า AI Winter หรือ "ฤดูหนาวของปัญญาประดิษฐ์" ซึ่งเป็นช่วงที่ความสนใจและการสนับสนุนด้าน AI ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการ

AI จะเผชิญกับความผิดหวังในระยะสั้น แต่ประสบการณ์ที่ได้รับจากยุคนี้ได้ช่วยให้นักวิจัยตระหนักถึงข้อจำกัดของวิธีการเดิม และนำไปสู่การพัฒนาแนวทางใหม่ที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวทางการวิจัย AI ในยุคต่อมาอย่างมาก

ดังนั้น ช่วงปี ค.ศ. 1966–1973 จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้วงการปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นความฝันอันยิ่งใหญ่ ไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวทางการวิจัย AI ในยุคต่อมาอย่างมาก

1.1.5. ระบบฐานความรู้: กุญแจสู่พลังอำนาจ (Knowledge-Based Systems: The Key to Power) (ค.ศ. 1969–1979)

ภายหลังจากที่วงการปัญญาประดิษฐ์เผชิญกับข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาแบบทั่วไป นักวิจัยเริ่มตระหนักว่าความฉลาดของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้เฉพาะด้าน (Domain Knowledge) ที่สะสมจากประสบการณ์อีกด้วย แนวคิดดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนา ระบบที่เน้นการจัดเก็บและใช้ความรู้ ซึ่งเรียกว่า ระบบฐานความรู้ (Knowledge-Based Systems)

แนวคิดสำคัญของระบบฐานความรู้คือ การแยกองค์ความรู้ออกจากขั้นตอนวิธีในการประมวลผล ทำให้สามารถรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบของกฎหรือข้อเท็จจริง เพื่อให้ระบบสามารถใช้เหตุผลและตัดสินใจได้ในลักษณะเดียวกับผู้เชี่ยวชาญมนุษย์

ระบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนี้คือ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบกระบวนการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ โดยใช้กฎในรูปแบบ If-Then Rules ร่วมกับฐานความรู้และกลไกอนุมาน (Inference Engine)

หนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ DENDRAL ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพื่อช่วยวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของสารเคมี DENDRAL สามารถให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำใกล้เคียงกับนักเคมีผู้เชี่ยวชาญ และถือเป็นตัวอย่างแรก ๆ ของการประยุกต์ใช้ AI ในงานวิทยาศาสตร์

อีกระบบหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ MYCIN ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1970 เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดและแนะนำยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม MYCIN ใช้กฎหลายร้อยข้อในการวิเคราะห์อาการของผู้ป่วย และสามารถให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แม้ว่าระบบดังกล่าวจะไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงอย่างแพร่หลาย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบผู้เชี่ยวชาญในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

นอกจากระบบผู้เชี่ยวชาญแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับการแทนความรู้ (Knowledge Representation) ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยได้เสนอวิธีการแทนความรู้หลายรูปแบบ เช่น Semantic Networks, Frames และ Production Rules ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาระบบ AI ในยุคต่อมา

ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ทำให้วงการ AI เริ่มเปลี่ยนมุมมองจากการสร้างระบบที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกประเภท ไปสู่การสร้างระบบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานจริงได้มากกว่า

ดังนั้น ช่วงปี ค.ศ. 1969–1979 จึงถือเป็นยุคที่ความรู้ถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของปัญญาประดิษฐ์ และแนวคิดของระบบฐานความรู้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของงานวิจัยด้านการแทนความรู้ การอนุมาน และระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน

1.1.6. การฟื้นตัวของปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (AI Revival and Expert Systems) (ค.ศ. 1980–1990)

ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และต้นทศวรรษ 1980 วงการปัญญาประดิษฐ์เริ่มกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง จากความสำเร็จของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ส่งผลให้ช่วงเวลานี้ถูกเรียกว่า ยุคแห่งการฟื้นตัวของปัญญาประดิษฐ์ (AI Revival)

ระบบผู้เชี่ยวชาญได้รับการออกแบบให้สามารถเลียนแบบกระบวนการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ โดยอาศัยฐานความรู้ (Knowledge Base) และกลไกอนุมาน (Inference Engine) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำ ระบบดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในหลายสาขา เช่น การแพทย์ วิศวกรรม การเงิน และการวางแผนการผลิต

ความสำเร็จที่สำคัญของยุคนี้คือระบบ XCON (eXpert CONfigurer) ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท Digital Equipment Corporation (DEC) เพื่อช่วยในการกำหนดส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบดังกล่าวสามารถลดความผิดพลาดในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้หลายล้านดอลลาร์ต่อปี ความสำเร็จของ XCON ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเริ่มตระหนักถึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

ในช่วงเวลาเดียวกัน หลายประเทศได้เริ่มลงทุนในการวิจัยและพัฒนา AI อย่างจริงจัง ตัวอย่างที่สำคัญคือโครงการ Fifth Generation Computer Systems (FGCS) ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่สามารถใช้เหตุผลและประมวลผลความรู้ได้อย่างชาญฉลาด โครงการดังกล่าวกระตุ้นให้สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปเพิ่มการลงทุนด้าน AI มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทจำนวนมากเริ่มนำระบบผู้เชี่ยวชาญไปใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรก ส่งผลให้ AI ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องปฏิบัติการวิจัยหรือสถาบันการศึกษาอีกต่อไป แต่เริ่มเข้าสู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม แม้วาระบบผู้เชี่ยวชาญจะประสบความสำเร็จในหลายด้าน แต่ระบบเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การสร้างและปรับปรุงฐานความรู้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก อีกทั้งระบบยัง

ไม่สามารถเรียนรู้จากข้อมูลหรือปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาสูง

ข้อจำกัดดังกล่าว ประกอบกับความคาดหวังที่สูงเกินจริง ทำให้ช่วงปลายทศวรรษ 1980 วงการ AI ต้องเผชิญกับการลดลงของเงินทุนและความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมอีกครั้ง ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่า AI Winter ครั้งที่สอง

แม้ว่าระบบผู้เชี่ยวชาญจะค่อย ๆ ลดบทบาทลงในเวลาต่อมา แต่ความสำเร็จของระบบเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ นอกจากนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการแทนความรู้และการอนุมานที่ได้รับการพัฒนาในยุคนี้ยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญของงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่

ดังนั้น ช่วงปี ค.ศ. 1980–1990 จึงถือเป็นยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ก้าวออกจากห้องปฏิบัติการวิจัยและเริ่มเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง เป็นจุดเริ่มต้นของการนำ AI ไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในยุคปัจจุบัน

1.1.7. การกลับมาของการเรียนรู้ของเครื่องและโครงข่ายประสาทเทียม (Machine Learning and Neural Networks) (ค.ศ. 1986–2010)

แม้ว่าระบบผู้เชี่ยวชาญจะประสบความสำเร็จในช่วงทศวรรษ 1980 แต่ข้อจำกัดในการจัดการองค์ความรู้และการขาดความสามารถในการเรียนรู้จากข้อมูล ทำให้นักวิจัยเริ่มหันมาสนใจแนวทางใหม่ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และข้อมูลมากขึ้น ส่งผลให้ศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง

เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้โครงข่ายประสาทเทียมกลับมาได้รับความนิยม คือการเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับอัลกอริทึมการแพร่ย้อนกลับของความผิดพลาด (Backpropagation) ในปี ค.ศ. 1986 โดย David Rumelhart, Geoffrey Hinton และ Ronald Williams อัลกอริทึมดังกล่าวช่วยให้สามารถฝึกโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer Neural Networks) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนกว่าที่ Perceptron แบบชั้นเดียวเคยทำได้

ในช่วงเวลาเดียวกัน แนวคิดด้านการเรียนรู้ของเครื่องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดกฎทุกกรณีล่วงหน้า อัลกอริทึมที่ได้รับความนิยมในยุคนี้ ได้แก่ Decision Trees, Bayesian Networks, Support Vector Machines (SVMs) และ Ensemble Learning ซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในงานด้านการจำแนกข้อมูล การพยากรณ์ และการค้นหารูปแบบในข้อมูล

นอกจากนี้ การเติบโตของอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดข้อมูลจำนวนมาก หรือที่เรียกว่า Big Data ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่หลากหลายและมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบ AI เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในปี ค.ศ. 1997 เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เมื่อ Deep Blue ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท IBM สามารถเอาชนะ Garry Kasparov แชมป์โลกหมากรุกในขณะนั้นได้สำเร็จ เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องจักรสามารถเอาชนะมนุษย์ในงานที่ต้องใช้การวางแผนและการคำนวณที่ซับซ้อนได้

ช่วงปลายทศวรรษ 1990 และต้นศตวรรษที่ 21 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลเชิงประจักษ์ (Empirical Evaluation) เริ่มได้รับความสำคัญมากขึ้น นักวิจัยมีการใช้ชุดข้อมูลมาตรฐาน (Benchmark Datasets) และตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การวิจัยด้าน AI มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น และสามารถทำซ้ำผลการทดลองได้

ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะหน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing Unit: GPU) ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ทำให้การฝึกโครงข่ายประสาทเทียมขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้มากขึ้น และกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การปฏิวัติด้านการเรียนรู้เชิงลึกในทศวรรษถัดมา

ดังนั้น ช่วงปี ค.ศ. 1986–2010 จึงถือเป็นยุคแห่งการฟื้นตัวของการเรียนรู้ของเครื่องและโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปัญญาประดิษฐ์เริ่มเปลี่ยนจากระบบที่อาศัยกฎและองค์ความรู้ที่มนุษย์กำหนด ไปสู่ระบบที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูลได้ด้วยตนเอง และเป็นรากฐานสำคัญของปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ในปัจจุบัน

1.1.8. ปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ (Modern AI Era) (ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน)

ช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา ถือเป็นยุคที่ปัญญาประดิษฐ์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและได้รับการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของมนุษย์ ยุคนี้มักถูกเรียกว่า "ยุคของปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่" (Modern AI Era) ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการพัฒนา ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ความก้าวหน้าของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และการพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2012 เมื่อ Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever และ Geoffrey Hinton พัฒนาโมเดล AlexNet ซึ่งเป็นโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (Deep Neural Network) สำหรับการแข่งขัน ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) โดยสามารถลดอัตราความผิดพลาดในการจำแนกภาพลงได้อย่างมาก ความสำเร็จดังกล่าวทำให้ Deep Learning ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และกลายเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่

ภายหลังจากนั้น Deep Learning ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายประเภท เช่น การรู้จำภาพ (Image Recognition) การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) การแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ส่งผลให้ระบบ AI มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม

ในปี ค.ศ. 2016 โปรแกรม AlphaGo ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท DeepMind สามารถเอาชนะ Lee Sedol นักหมากล้อมระดับโลกได้สำเร็จ เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั่วโลก เนื่องจากหมากล้อมเป็นเกมที่มีความซับซ้อนสูงและเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดของปัญญาประดิษฐ์ ความสำเร็จของ AlphaGo แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการผสมผสานระหว่าง Deep Learning และ Reinforcement Learning

อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการ AI เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2017 เมื่อทีมนักวิจัยจาก Google เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง "Attention Is All You Need" ซึ่งนำเสนอแบบจำลอง Transformer โดยใช้กลไก Attention เป็นหัวใจสำคัญในการประมวลผลข้อมูล แตกต่างจากโครงข่ายประสาทเทียมแบบเดิมที่ประมวลผลข้อมูลแบบลำดับ ทำให้สามารถฝึกโมเดลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถาปัตยกรรม Transformer ได้กลายเป็นพื้นฐานของโมเดลปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่จำนวนมาก เช่น BERT, GPT, T5 และ Vision Transformer (ViT) และถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านข้อความ ภาพ เสียง และข้อมูลหลายรูปแบบ (Multimodal Data)

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นมา โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา AI สมัยใหม่ โมเดลเหล่านี้ได้รับการฝึกด้วยข้อมูลขนาดมหาศาลและมีจำนวนพารามิเตอร์ระดับหลายพันล้านตัว ทำให้สามารถเข้าใจภาษา สร้างข้อความ ตอบคำถาม สรุปเนื้อหา และแปลภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ GPT ของ OpenAI, Gemini ของ Google, Claude ของ Anthropic และ LLaMA ของ Meta ซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น แชทบอทอัจฉริยะ ผู้ช่วยเขียนโปรแกรม ระบบสรุปเอกสาร และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

นอกจากการประมวลผลภาษาแล้ว AI สมัยใหม่ยังพัฒนาไปสู่แนวคิดของ Generative AI ซึ่งเป็นระบบที่สามารถสร้างข้อมูลใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ChatGPT, GitHub Copilot, DALL-E และ Midjourney ซึ่งได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการสร้างสรรค์เนื้อหาในหลายอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นระบบแนะนำสินค้าในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ผู้ช่วยเสมือน การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ รถยนต์ไร้คนขับ และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม

ดังนั้น ช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา จึงถือเป็นยุคแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งทำให้ AI ก้าวออกจากห้องปฏิบัติการวิจัยและกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระดับโลก

1.1.9. จริยธรรมและกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics and Regulation) (ค.ศ. 2023–ปัจจุบัน)

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา การแพทย์ และชีวิตประจำวันของมนุษย์ ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม จริยธรรม และความปลอดภัยของระบบปัญญาประดิษฐ์จึงได้รับความสนใจมากขึ้น ส่งผลให้ในช่วงทศวรรษ 2020 เป็นต้นมา หลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศได้เริ่มให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางและกฎหมายสำหรับการพัฒนาและการใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ

หนึ่งในประเด็นสำคัญของจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ คือ ความโปร่งใส (Transparency) และความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์ของระบบ (Explainability) เนื่องจากแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ โดยเฉพาะโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกและโมเดลภาษาขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนสูงและมักถูกมองว่าเป็นระบบแบบกล่องดำ (Black Box) ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่าระบบใช้เหตุผลหรือข้อมูลใดในการตัดสินใจ

อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสนใจอย่างมาก คือ ความเป็นธรรม (Fairness) และอคติของข้อมูล (Bias) เนื่องจากระบบ AI เรียนรู้จากข้อมูลที่มนุษย์จัดเตรียมให้ หากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกมีความลำเอียง ระบบก็อาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลหรือกลุ่มคนบางกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การคัดเลือกพนักงาน การอนุมัติสินเชื่อ หรือการพิจารณาคดีทางกฎหมาย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากอคติที่แฝงอยู่ในข้อมูล

นอกจากนี้ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy) ก็เป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากระบบ AI จำนวนมากต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลในการเรียนรู้และให้บริการ การรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องคำนึงถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

การพัฒนา Generative AI และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การสร้างข่าวปลอม (Fake News) การสร้างภาพหรือวิดีโอปลอม (Deepfake) การหลอกลวงทางไซเบอร์ และการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ

จากความท้าทายดังกล่าว หลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศได้เริ่มกำหนดหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างเช่น องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ได้เผยแพร่ข้อเสนอแนะด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา AI ที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้กำหนดหลักการ OECD AI Principles ซึ่งเน้นการพัฒนา AI ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ขณะที่สหภาพยุโรป (European Union: EU) ได้พัฒนา AI Act ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่กำหนดกรอบการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ตามระดับความเสี่ยงของการใช้งาน

นอกจากภาครัฐแล้ว บริษัทเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลกก็ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิด Responsible AI หรือการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบที่มีความปลอดภัย มีความเป็นธรรม สามารถอธิบายได้ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว

แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่การพัฒนา AI อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และประชาชน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการปกป้องผลประโยชน์ของมนุษยชาติ

ดังนั้น จริยธรรมและกฎหมายปัญญาประดิษฐ์จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของการพัฒนา AI ในศตวรรษที่ 21 และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำหนดทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

1.2 ความหมายของปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งศึกษาวิธีการสร้างระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานที่โดยปกติต้องอาศัยสติปัญญาของมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การใช้เหตุผล การวางแผน การแก้ปัญหา การรับรู้ และการตัดสินใจ

แม้ว่าคำว่า "ปัญญาประดิษฐ์" จะถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่การให้ความหมายของ AI นั้นไม่มีความจำกัดความที่เป็นเอกฉันท์เพียงคำจำกัดความเดียว เนื่องจากนักวิจัยและนักวิชาการแต่ละกลุ่มมีมุมมองที่แตกต่างกัน บางแนวทางมุ่งเน้นการทำให้เครื่องจักรมีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ ขณะที่บางแนวทางมุ่งเน้นการสร้างระบบที่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

จอห์น แม็คคาร์ธี (John McCarthy) ผู้บัญญัติคำว่า Artificial Intelligence ได้ให้นิยามของ AI ไว้ว่า "ศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างเครื่องจักรที่มีความฉลาด" (จากหนังสือ Stuart Russell and Peter Norvig, 2021)

ขณะที่ Rich และ Knight ได้อธิบายว่า ปัญญาประดิษฐ์คือการศึกษาวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานที่ในปัจจุบันมนุษย์ยังสามารถทำได้ดีกว่า

ในหนังสือ Artificial Intelligence: A Modern Approach ของ Stuart Russell และ Peter Norvig ได้ให้นิยามของ AI ในมุมมองที่กว้างขึ้นว่า AI เป็นศาสตร์ที่ศึกษาการสร้างตัวแทนอัจฉริยะ (Intelligent Agents) ซึ่งสามารถรับรู้สภาพแวดล้อม ตัดสินใจ และกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์ที่บูรณาการองค์ความรู้จากหลายสาขา เช่น คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จิตวิทยา ปรัชญา ประสาทวิทยา และวิทยาการข้อมูล จึงทำให้ AI มีขอบเขตที่กว้าง

และสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ การศึกษา อุตสาหกรรม การเงิน การเกษตร และระบบอัตโนมัติ

โดยทั่วไป การนิยามปัญญาประดิษฐ์สามารถพิจารณาได้จาก 4 มุมมองหลัก ได้แก่

1. การคิดอย่างมนุษย์ (Thinking Humanly)
2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Thinking Rationally)
3. การกระทำอย่างมนุษย์ (Acting Humanly)
4. การกระทำอย่างมีเหตุผล (Acting Rationally)

แนวคิดทั้งสี่นี้ได้รับการเสนอโดย Stuart Russell และ Peter Norvig และถือเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน โดยแต่ละแนวทางมีเป้าหมายและวิธีการพัฒนาระบบที่แตกต่างกัน ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

	Humanly	Rationally
Thinking	1. Thinking Humanly (Lesson Learn)	2. Thinking Rationally (Logic)
Acting	3. Acting Humanly	4. Acting Rationally

รูปที่ 1.1 นิยามปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 4 รูปแบบ

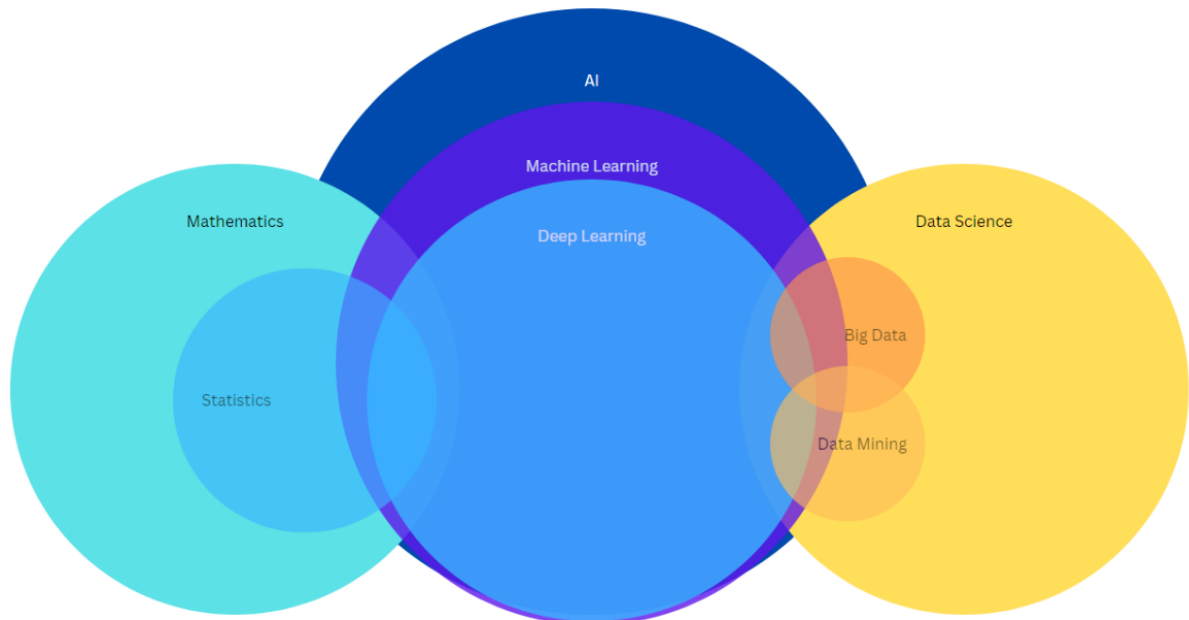
1.2.1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และการเรียนรู้เชิงลึก

ในปัจจุบัน คำว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning: DL) มักถูกกล่าวถึงร่วมกันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ทั้งสามแนวคิดนี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน แต่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของเซตย่อย (Subset) กล่าวคือ การเรียนรู้ของเครื่องเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้เชิงลึกเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่อง ดังแสดงในรูปแบบแผนภาพเวน (Venn Diagram)

1.2.1.1 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ปัญญาประดิษฐ์เป็นขอบเขตที่กว้างที่สุด โดยครอบคลุมศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร์สามารถแสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะคล้ายความฉลาดของมนุษย์ เช่น การให้เหตุผล การวางแผน การตัดสินใจ การค้นหา การแทนความรู้ การเรียนรู้ และการรับรู้

ระบบ AI ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากข้อมูลเสมอไป ตัวอย่างเช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) และระบบที่ใช้กฎ (Rule-Based Systems) ซึ่งอาศัยกฎที่มนุษย์กำหนดขึ้นล่วงหน้า ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกัน



รูปที่ 1.2 แผนภาพเวนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึกและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2.1.2 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

การเรียนรู้ของเครื่องเป็นสาขาย่อยของปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูล และปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองจากประสบการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนกฎสำหรับทุกสถานการณ์อย่างชัดเจน

แนวคิดสำคัญของการเรียนรู้ของเครื่องคือ การสร้างแบบจำลองจากข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์หรือจำแนกข้อมูลใหม่ ตัวอย่างของอัลกอริทึมที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Decision Trees, Naïve Bayes, Support Vector Machines, k-Nearest Neighbors และ Random Forest

การเรียนรู้ของเครื่องถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ระบบแนะนำสินค้า การตรวจจับอีเมลขยะ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และการพยากรณ์แนวโน้มต่าง ๆ

1.2.1.3 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

การเรียนรู้เชิงลึกเป็นสาขาย่อยของการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (Deep Neural Networks) เพื่อเรียนรู้ลักษณะที่ซับซ้อนของข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การเรียนรู้เชิงลึกมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น รูปภาพ เสียง และข้อความ ตัวอย่างของแบบจำลองที่สำคัญ ได้แก่ Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN) และ Transformer

ปัจจุบัน การเรียนรู้เชิงลึกเป็นเทคโนโลยีหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ AI สมัยใหม่ เช่น การรู้จำภาพ การรู้จำเสียงพูด การแปลภาษาอัตโนมัติ รถยนต์ไร้คนขับ และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs)

1.2.1.4 คณิตศาสตร์และสถิติ: รากฐานของปัญญาประดิษฐ์

เบื้องหลังการทำงานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง คือองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูล

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญในหลายด้าน เช่น พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) แคลคูลัส (Calculus) และการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) ขณะที่สถิติมีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่าความน่าจะเป็น และการสร้างแบบจำลองเชิงพยากรณ์

1.2.1.5 วิทยาการข้อมูล (Data Science)

วิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์สหวิทยาการที่ผสมผสานความรู้จากหลายสาขา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสกัดองค์ความรู้และคุณค่าจากข้อมูล

ภายในวิทยาการข้อมูลยังประกอบด้วยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และการแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)

จากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์เป็นแนวคิดที่มีขอบเขตกว้างที่สุด ขณะที่การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกเป็นเทคนิคเฉพาะที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้จากข้อมูล และในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่

1.2.2. การคิดอย่างมนุษย์ (Thinking Humanly)

แนวคิดการคิดอย่างมนุษย์ (Thinking Humanly) เป็นหนึ่งในแนวทางการนิยามปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถคิดหรือประมวลผลข้อมูลในลักษณะเดียวกับมนุษย์ กล่าวคือ ไม่เพียงแต่ให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังต้องมีกระบวนการคิดที่คล้ายคลึงกับกระบวนการคิดของมนุษย์อีกด้วย

การศึกษาว่า "มนุษย์คิดอย่างไร" เป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจจากหลายศาสตร์ เช่น จิตวิทยา ประสาทวิทยา และวิทยาศาสตร์การรู้คิด (Cognitive Science) เนื่องจากหากสามารถเข้าใจกลไกการทำงานของสมองและกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ก็อาจนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น

การศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ดังนี้

1.2.2.1 การพินิจความคิดของตนเอง (Introspection)

เป็นวิธีการศึกษากระบวนการคิดจากการสังเกตและวิเคราะห์ความคิดของตนเองในขณะที่กำลังแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ วิธีการนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ยุคปรัชญากรีกโบราณ และยังคงมีบทบาทในการศึกษาทางด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การรู้คิด

ตัวอย่างเช่น เมื่อแก๊สทอร์คณิศาสตร์ มนุษย์อาจตั้งคำถามกับตนเองว่า
"ฉันคิดอย่างไรจึงได้คำตอบนี้"

การสังเกตกระบวนการคิดดังกล่าวช่วยให้เข้าใจลำดับขั้นตอนของการใช้เหตุผลและการตัดสินใจของมนุษย์

1.2.2.2 การทดลองทางจิตวิทยา (Psychological Experiments)

นักจิตวิทยาใช้การทดลองและการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อศึกษาว่ามนุษย์เรียนรู้ จดจำ และแก้ปัญหาอย่างไร

ตัวอย่างเช่น การวัดระยะเวลาในการตอบคำถาม การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการแก้ปัญหา หรือการศึกษาว่ามนุษย์ใช้ข้อมูลใดในการตัดสินใจ

ผลการทดลองเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถสร้างแบบจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์มากขึ้น

1.2.2.3 การศึกษาการทำงานของสมอง (Brain Imaging)

ความก้าวหน้าทางด้านประสาทวิทยาทำให้สามารถศึกษาการทำงานของสมองได้โดยตรง ผ่านเทคนิคต่าง ๆ เช่น

- Electroencephalography (EEG)
- Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)
- Positron Emission Tomography (PET)

เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถสังเกตได้ว่าสมองส่วนใดทำงานในขณะที่มนุษย์กำลังคิด เรียนรู้ หรือแก้ปัญหา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการทำความเข้าใจกลไกของสติปัญญามนุษย์

1.2.2.4 ตัวอย่างระบบที่พยายามเลียนแบบการคิดของมนุษย์

หนึ่งในระบบปัญญาประดิษฐ์ยุคแรกๆ ที่พยายามจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ คือ General Problem Solver (GPS) ซึ่งถูกพัฒนาโดย Allen Newell และ Herbert A. Simon ในช่วงปลายทศวรรษ 1950

GPS ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองวิธีการแก้ปัญหาของมนุษย์ โดยใช้แนวคิด Means-End Analysis ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันกับเป้าหมาย และเลือกการกระทำเพื่อลดความแตกต่างดังกล่าวทีละขั้นตอน

แม้ว่า GPS จะสามารถแก้ปัญหาได้เพียงบางประเภท แต่ถือเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาว่าเครื่องจักรสามารถเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์ได้หรือไม่

1.2.2.5 ข้อดีและข้อจำกัดของแนวคิดการคิดอย่างมนุษย์

ข้อดีของแนวทางนี้ คือช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์มากขึ้น และส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างปัญญาประดิษฐ์ จิตวิทยา และประสาทวิทยา

อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจการทำงานของสมองมนุษย์อย่างสมบูรณ์ยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ เนื่องจากสมองของมนุษย์มีความซับซ้อนสูง และหลายกระบวนการยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น แนวคิดการคิดอย่างมนุษย์จึงเป็นความพยายามในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีรูปแบบการคิดใกล้เคียงกับมนุษย์ โดยอาศัยองค์ความรู้จากจิตวิทยา วิทยาศาสตร์การรู้คิด และประสาทวิทยา เพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของสติปัญญาและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอัจฉริยะในอนาคต

1.2.3. การคิดอย่างมีเหตุผล (Thinking Rationally)

แนวคิดการคิดอย่างมีเหตุผล (Thinking Rationally) มุ่งเน้นการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้หลักตรรกศาสตร์ (Logic) เพื่อให้เหตุผลและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง แนวทางนี้ไม่ได้พยายามเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์โดยตรง แต่ให้ความสำคัญกับการคิดที่สอดคล้องกับกฎของเหตุผลและตรรกะ

แนวคิดดังกล่าวมีรากฐานมาจากผลงานของอริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีก ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานของตรรกศาสตร์เชิงนิรนัย (Deductive Logic) และเสนอวิธีการให้เหตุผลที่เรียกว่า ซิลโลจิสซึม (Syllogism) ซึ่งเป็นกระบวนการอนุมานที่ประกอบด้วยข้อความตั้งต้นสองประโยคและข้อสรุปหนึ่งประโยค

ตัวอย่างของการอนุมานแบบซิลโลจิสซึม ได้แก่

1. มนุษย์ทุกคนต้องตาย
2. โซเครตีสเป็นมนุษย์

ดังนั้น

3. โซเครตีสต้องตาย

หากข้อความตั้งต้นทั้งสองเป็นจริง และกระบวนการให้เหตุผลถูกต้อง ข้อสรุปที่ได้ก็จะต้องเป็นจริงเช่นเดียวกัน

แนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในยุคแรก โดยเฉพาะระบบที่ใช้การแทนความรู้ (Knowledge Representation) และการอนุมานอัตโนมัติ (Automated Reasoning)

ในทางปฏิบัติ การคิดอย่างมีเหตุผลอาศัยตรรกศาสตร์เชิงรูปแบบ (Formal Logic) เพื่อแทนความรู้ และสร้างข้อสรุปใหม่ ตัวอย่างเช่น ตรรกศาสตร์ประพจน์ (Propositional Logic) และตรรกศาสตร์ภาคแสดง (First-Order Logic) ซึ่งถูกนำมาใช้ในการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์

ตัวอย่างของระบบที่ใช้แนวคิดการคิดอย่างมีเหตุผล ได้แก่ Logic Theorist ซึ่งพัฒนาโดย Allen Newell และ Herbert A. Simon ในปี ค.ศ. 1956 โปรแกรมดังกล่าวสามารถพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ บางข้อได้โดยอัตโนมัติ และถือเป็นหนึ่งในระบบปัญญาประดิษฐ์รุ่นแรกของโลก

แม้ว่าการใช้ตรรกศาสตร์จะช่วยให้สามารถอธิบายกระบวนการให้เหตุผลได้อย่างชัดเจน แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ปัญหาจำนวนมากมีความไม่แน่นอนและข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้การใช้ตรรกศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น การขบถยนต์ การแปลภาษา หรือการวินิจฉัยโรค ล้วนเป็นปัญหาที่มีปัจจัยหลายอย่าง และมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งทำให้การกำหนดกฎตรรกะสำหรับทุกสถานการณ์เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ในเวลาต่อมาจึงได้พัฒนาแนวทางใหม่ที่สามารถจัดการกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้น เช่น ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

อย่างไรก็ตาม แนวคิดการคิดอย่างมีเหตุผลยังคงมีบทบาทสำคัญในงานด้านการแทนความรู้ การพิสูจน์ทฤษฎีบท การวางแผน การอนุมานอัตโนมัติ และระบบผู้เชี่ยวชาญ

ดังนั้น การคิดอย่างมีเหตุผลจึงเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้เครื่องจักรสามารถใช้หลักตรรกศาสตร์ในการสร้างข้อสรุปที่ถูกต้อง และถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในยุคเริ่มต้น รวมทั้งยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบอัจฉริยะในปัจจุบัน

1.2.4. การกระทำอย่างมนุษย์ (Acting Humanly)

แนวคิดการกระทำอย่างมนุษย์ (Acting Humanly) มุ่งเน้นการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแสดงพฤติกรรมภายนอกได้คล้ายกับมนุษย์ โดยไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการคิดเหมือนมนุษย์อย่างแท้จริง หากผลลัพธ์หรือการตอบสนองของระบบไม่สามารถแยกแยะได้จากมนุษย์ ก็อาจถือได้ว่าระบบดังกล่าวมีความฉลาด

แนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผลงานของอลัน ทัวริง (Alan Turing) นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษ ซึ่งในปี ค.ศ. 1950 ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง "Computing Machinery and Intelligence" และเสนอแนวคิดที่เรียกว่า การทดสอบของทัวริง (Turing Test) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความฉลาดของเครื่องจักร

หลักการของการทดสอบของทัวริง คือ หากมนุษย์ผู้ทำหน้าที่ซักถามไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคู่สนทนาที่ตอบคำถามนั้นเป็นมนุษย์หรือเป็นเครื่องจักร เครื่องจักรดังกล่าวอาจถือได้ว่ามีพฤติกรรมที่มีความฉลาดเทียบเท่ามนุษย์

ในการทดสอบแบบดั้งเดิม ผู้ซักถามจะสื่อสารกับผู้ตอบผ่านข้อความ โดยไม่สามารถมองเห็นตัวตนของผู้ตอบได้ หากหลังจากการสนทนา ผู้ซักถามไม่สามารถระบุได้อย่างถูกต้องว่าฝ่ายใดเป็นมนุษย์และฝ่ายใดเป็นเครื่องจักร ระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะถือว่าผ่านการทดสอบของทัวริง

จากแนวคิดดังกล่าว Russell และ Norvig ได้เสนอว่า ระบบที่ต้องการแสดงพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ควรมีความสามารถที่สำคัญหลายประการ ได้แก่

1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

เพื่อให้สามารถสื่อสารกับมนุษย์โดยใช้ภาษาธรรมชาติ ทั้งในรูปแบบข้อความและเสียงพูด

2. การแทนความรู้ (Knowledge Representation)

เพื่อจัดเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้ที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจและการตอบคำถาม

3. การใช้เหตุผลอัตโนมัติ (Automated Reasoning)

เพื่อสรุปข้อเท็จจริงใหม่และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่

4. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

เพื่อให้ระบบสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้

หากต้องการให้ระบบสามารถโต้ตอบกับโลกทางกายภาพได้เหมือนมนุษย์ ยังจำเป็นต้องมีความสามารถเพิ่มเติม ได้แก่

5. การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision)

เพื่อให้สามารถรับรู้และตีความข้อมูลจากภาพหรือวิดีโอได้

6. หุ่นยนต์และการเคลื่อนไหว (Robotics)

เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้

ตัวอย่างของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีลักษณะการกระทำคล้ายมนุษย์ในปัจจุบัน ได้แก่ ผู้ช่วยเสมือน เช่น Siri, Google Assistant และ ChatGPT ซึ่งสามารถสื่อสารด้วยภาษาธรรมชาติ ตอบคำถาม และช่วยเหลือผู้ใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ หุ่นยนต์บริการและระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbots) ก็เป็นตัวอย่างของระบบที่ถูกออกแบบมาให้มีพฤติกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์

แม้ว่าแนวคิดการกระทำอย่างมนุษย์จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ แต่การเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ทุกประการอาจไม่ใช่เป้าหมายที่จำเป็นเสมอไป เช่นเดียวกับที่เครื่องบินสามารถบินได้โดยไม่ต้องกระพือปีกเหมือนนก ระบบปัญญาประดิษฐ์ก็อาจสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคิดหรือกระทำเหมือนมนุษย์ทุกประการ

ดังนั้น แนวคิดการกระทำอย่างมนุษย์จึงมุ่งเน้นให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถแสดงพฤติกรรมภายนอกที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ และเป็นแนวคิดที่นำไปสู่การพัฒนาแชทบอท ผู้ช่วยเสมือน และระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรที่พบเห็นได้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

1.2.5. การกระทำอย่างมีเหตุผล (Acting Rationally)

แนวคิดการกระทำอย่างมีเหตุผล (Acting Rationally) เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบที่สามารถเลือกการกระทำที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้ข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่ แนวคิดนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าระบบจะคิดเหมือนมนุษย์หรือแสดงพฤติกรรมเหมือนมนุษย์หรือไม่ แต่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์และความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

ในมุมมองนี้ ปัญญาประดิษฐ์ถูกมองว่าเป็น "ตัวแทนอัจฉริยะ" (Intelligent Agent) ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวผ่านเซนเซอร์ (Sensors) และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมผ่านตัวกระทำ (Actuators) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

โดยทั่วไป ตัวแทน (Agent) หมายถึง สิ่งที่สามารถรับรู้ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม (Perceive) และดำเนินการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม (Act) ได้ ตัวอย่างของตัวแทน ได้แก่ มนุษย์ หุ่นยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือรถยนต์ไร้คนขับ

สำหรับตัวแทนที่มีเหตุผล (Rational Agent) จะเลือกการกระทำที่คาดว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือให้ค่าความสำเร็จสูงที่สุด โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ ความรู้เดิม และประสบการณ์ที่ผ่านมา

ความมีเหตุผล (Rationality) ไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบ (Perfection) แต่หมายถึงการเลือกการกระทำที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น เนื่องจากในโลกแห่งความเป็นจริง ตัวแทนอาจมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ มีข้อจำกัดด้านเวลา หรือเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน

ตัวแทนที่มีเหตุผลควรมีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้

1. สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ (Operate Autonomously)
2. สามารถรับรู้สภาพแวดล้อม (Perceive Environment)
3. สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว (Persist Over Time)
4. สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Adapt to Change)
5. สามารถกำหนดเป้าหมายและเลือกวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Create and Pursue Goals)

แนวคิดของตัวแทนที่มีเหตุผลได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ และถูกใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักในหนังสือ Artificial Intelligence: A Modern Approach ของ Russell และ Norvig เนื่องจากแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบปัญญาประดิษฐ์หลากหลายประเภท ทั้งระบบที่ใช้ตรรกศาสตร์ การเรียนรู้ของเครื่อง หรือการเรียนรู้เชิงลึก

ตัวอย่างของตัวแทนที่มีเหตุผลในชีวิตประจำวัน ได้แก่

- ระบบนำทาง (Navigation Systems) ที่เลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดจากสภาพการจราจรในปัจจุบัน
- ระบบแนะนำสินค้า (Recommendation Systems) ที่เลือกแนะนำสินค้าหรือภาพยนตร์ที่ตรงกับ ความสนใจของผู้ใช้
- โปรแกรมเล่นเกมหมากรุกหรือหมากล้อม ที่เลือกการเดินที่มีโอกาสนำไปสู่ชัยชนะมากที่สุด
- รถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) ที่ต้องรับรู้สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์ ต่าง ๆ และตัดสินใจเลือกการกระทำที่ปลอดภัยที่สุด
- หุ่นยนต์อัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนลำดับการทำงานได้ตาม สถานการณ์

เนื่องจากแนวคิดการกระทำอย่างมีเหตุผลสามารถอธิบายพฤติกรรมของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่าง ครอบคลุม และสามารถรองรับสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนได้ดีกว่าแนวทางอื่น ๆ จึงทำให้แนวคิดของ ตัวแทนที่มีเหตุผลได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาและพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน

ดังนั้น การกระทำอย่างมีเหตุผลจึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการสร้างระบบที่สามารถเลือกการกระทำที่ เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในการอธิบายปัญญาประดิษฐ์ สมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาเรื่องตัวแทนอัจฉริยะ (Intelligent Agents) ในบทถัดไป

1.2.6. สรุปแนวคิดทั้งสี่ของปัญญาประดิษฐ์

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนิยามปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สามารถ พิจารณาได้จาก 4 มุมมองหลัก ซึ่งถูกนำเสนอโดย Stuart Russell และ Peter Norvig ในหนังสือ **Artificial Intelligence: A Modern Approach** ได้แก่ การคิดอย่างมนุษย์ (Thinking Humanly) การคิดอย่างมี เหตุผล (Thinking Rationally) การกระทำอย่างมนุษย์ (Acting Humanly) และการกระทำอย่างมีเหตุผล (Acting Rationally)

แม้ว่าแนวคิดทั้งสี่จะมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาระบบที่มีความฉลาด แต่แต่ละแนวทางมีจุดเน้น และวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนี้

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบแนวคิดทั้งสี่ของปัญญาประดิษฐ์

แนวคิด	จุดมุ่งหมาย	ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	ตัวอย่าง
คิดอย่างมนุษย์ (Thinking Humanly)	ศึกษาและจำลอง กระบวนการคิดของ มนุษย์	จิตวิทยา ประสาทวิทยา วิทยาศาสตร์การรู้คิด	General Problem Solver

แนวคิด	จุดมุ่งหมาย	ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	ตัวอย่าง
คิดอย่างมีเหตุผล (Thinking Rationally)	ใช้หลักตรรกศาสตร์ เพื่อให้เหตุผลอย่าง ถูกต้อง	ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์	Logic Theorist, ระบบ พิสูจน์ทฤษฎีบท
กระทำอย่างมนุษย์ (Acting Humanly)	แสดงพฤติกรรมภายนอก ให้คล้ายมนุษย์	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ วิทยาการหุ่นยนต์	Chatbots, Siri, ChatGPT
กระทำอย่างมีเหตุผล (Acting Rationally)	เลือกการกระทำที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมาย	ทฤษฎีการตัดสินใจ การเรียนรู้ ของเครื่อง ตัวแทนอัจฉริยะ	รถยนต์ไร้คนขับ ระบบ แนะนำสินค้า AlphaGo

ในช่วงเริ่มต้นของการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ นักวิจัยจำนวนมากให้ความสำคัญกับการทำให้เครื่องจักรสามารถคิดหรือแสดงพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป พบว่าการเลียนแบบมนุษย์ทุกประการเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนสูง และไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดเสมอไป

ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่จึงให้ความสำคัญกับแนวคิด "การกระทำอย่างมีเหตุผล" (Acting Rationally) หรือแนวคิดของตัวแทนที่มีเหตุผล (Rational Agents) มากขึ้น เนื่องจากแนวทางดังกล่าวสามารถอธิบายระบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างครอบคลุม และสามารถประยุกต์ใช้กับเทคนิคต่าง ๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา การวางแผน การแทนความรู้ การเรียนรู้ของเครื่อง หรือการเรียนรู้เชิงลึก

นอกจากนี้ แนวคิดของตัวแทนที่มีเหตุผลยังสามารถรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน มีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นลักษณะของปัญหาที่พบในโลกแห่งความเป็นจริง

ดังนั้น แม้ว่าแนวคิดทั้งสองจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ แต่แนวคิดการกระทำอย่างมีเหตุผลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นรากฐานสำคัญของปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ และเป็นกรอบแนวคิดหลักที่ใช้ในการออกแบบระบบอัจฉริยะในปัจจุบัน

จากแนวคิดดังกล่าว การศึกษาปัญญาประดิษฐ์ในลำดับถัดไปจึงมุ่งเน้นไปที่ "ตัวแทนอัจฉริยะ" (Intelligent Agents) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อม ตัดสินใจ และกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแนวคิดนี้จะถูกศึกษาอย่างละเอียดในบทที่ 2 ตัวแทนอัจฉริยะ (Intelligent Agents)

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายความหมายของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
2. จงอธิบายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุม Dartmouth Conference ปี ค.ศ. 1956 และเหตุใดจึงถือว่าการประชุมครั้งนี้เป็นจุดกำเนิดของศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์
3. จงอธิบายสาเหตุที่ทำให้วงการปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่ช่วง AI Winter และวิเคราะห์ว่าช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างไร
4. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
5. จงอธิบายบทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่มีต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่
6. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) พร้อมยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
7. จงเปรียบเทียบแนวคิดทั้งสี่ของปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่
การคิดอย่างมนุษย์ (Thinking Humanly)
การคิดอย่างมีเหตุผล (Thinking Rationally)
การกระทำอย่างมนุษย์ (Acting Humanly)
การกระทำอย่างมีเหตุผล (Acting Rationally)
8. การทดสอบของทัวริง (Turing Test) คืออะไร และระบบปัญญาประดิษฐ์ควรมีความสามารถใดบ้างจึงจะสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าวได้
9. จงอธิบายความหมายของตัวแทนที่มีเหตุผล (Rational Agent) และยกตัวอย่างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถจัดเป็นตัวแทนที่มีเหตุผลอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
10. ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างไร และการพัฒนา AI ควรคำนึงถึงประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมายในเรื่องใดบ้าง
11. หากในอนาคตมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถผ่านการทดสอบของทัวริงได้อย่างสมบูรณ์ ท่านคิดว่าระบบดังกล่าวสามารถถือได้ว่ามี "ความฉลาด" เทียบเท่ามนุษย์หรือไม่ จงอธิบายเหตุผลประกอบ
12. ระหว่างแนวคิด "การกระทำอย่างมนุษย์" (Acting Humanly) และ "การกระทำอย่างมีเหตุผล" (Acting Rationally) ท่านเห็นว่าแนวคิดใดเหมาะสมกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันมากกว่า เพราะเหตุใด

13. Generative AI และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น ChatGPT มีทั้งประโยชน์และความเสี่ยง ท่านคิดว่าควรมีการกำกับดูแลการใช้งาน AI อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม